磁耦合电路

第13章

13.3 变压器

13.4 理想变压器

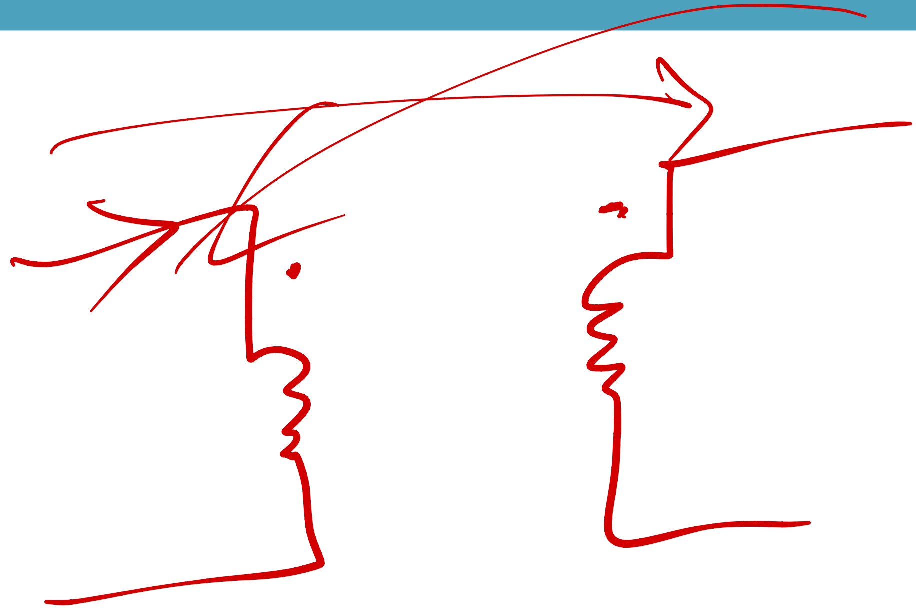
主讲人：邹建龙

时　间：2025年5月19日

13.3-13.4 变压器、理想变压器——主要内容

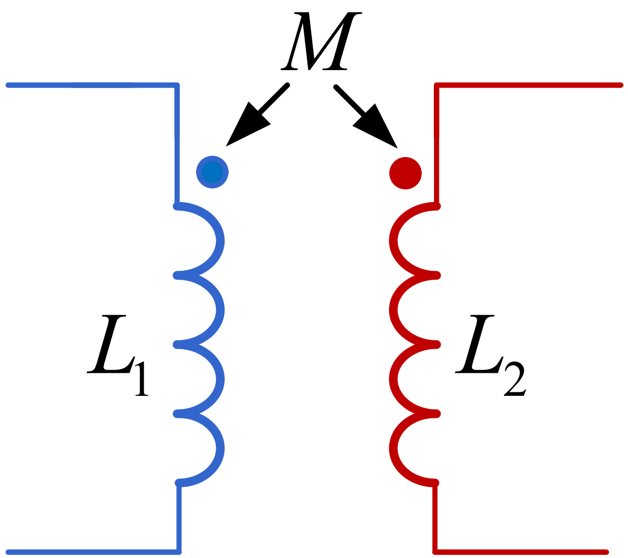
- 引言
- 13.3 变压器
- 13.4 理想变压器
- 小结

13.3-13.4 变压器、理想变压器——引言



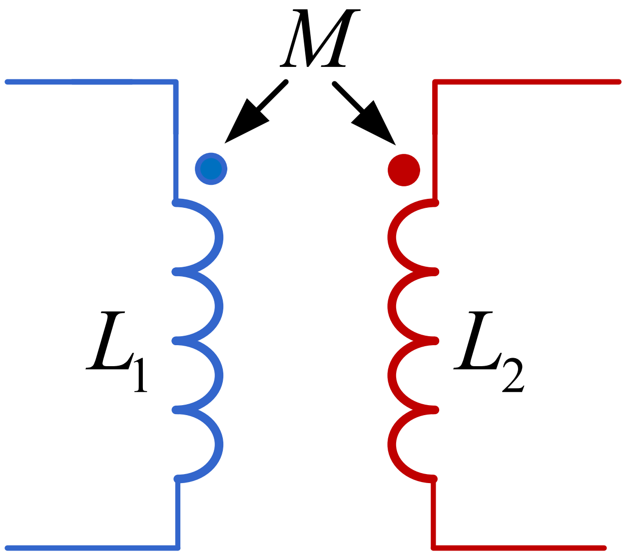
变压器的定义：

变压器即耦合电感，图形符号也相同。



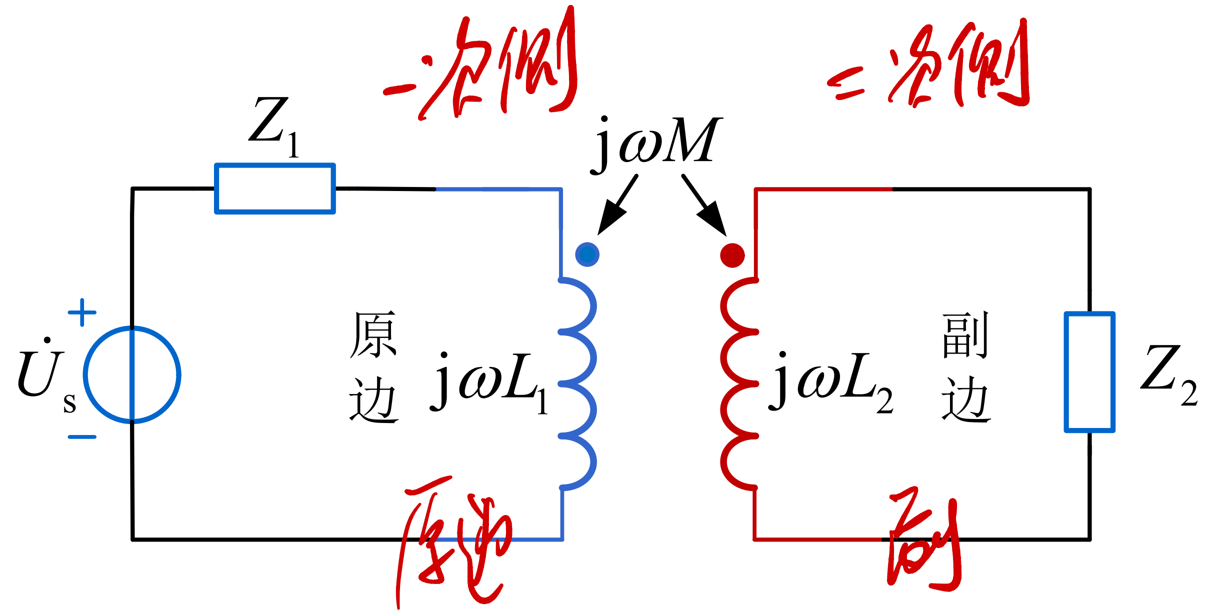
耦合电感（变压器）的耦合系数定义为：

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$



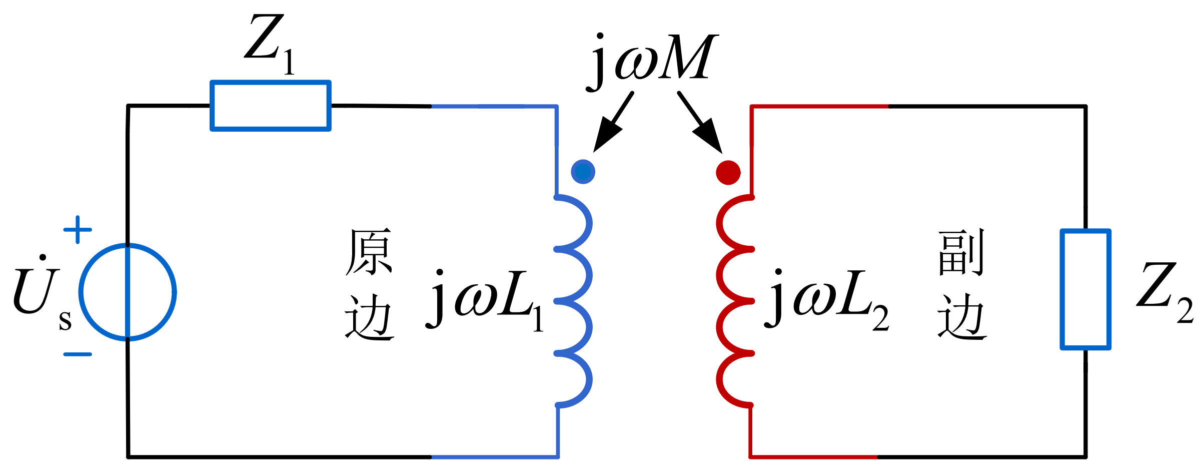
- 耦合系数最大值为1，称为全耦合，大于0.5，称为紧耦合，小于0.5称为松耦合
- 耦合系数与线圈尺寸、距离、相对位置、线圈缠绕的磁芯材料等因素有关
- 如果磁芯为非铁磁材料（含空气在内），磁导率近似为真空磁导率，称为空心变压器，如果磁芯为铁磁材料，称为铁心变压器

变压器的原边和副边：



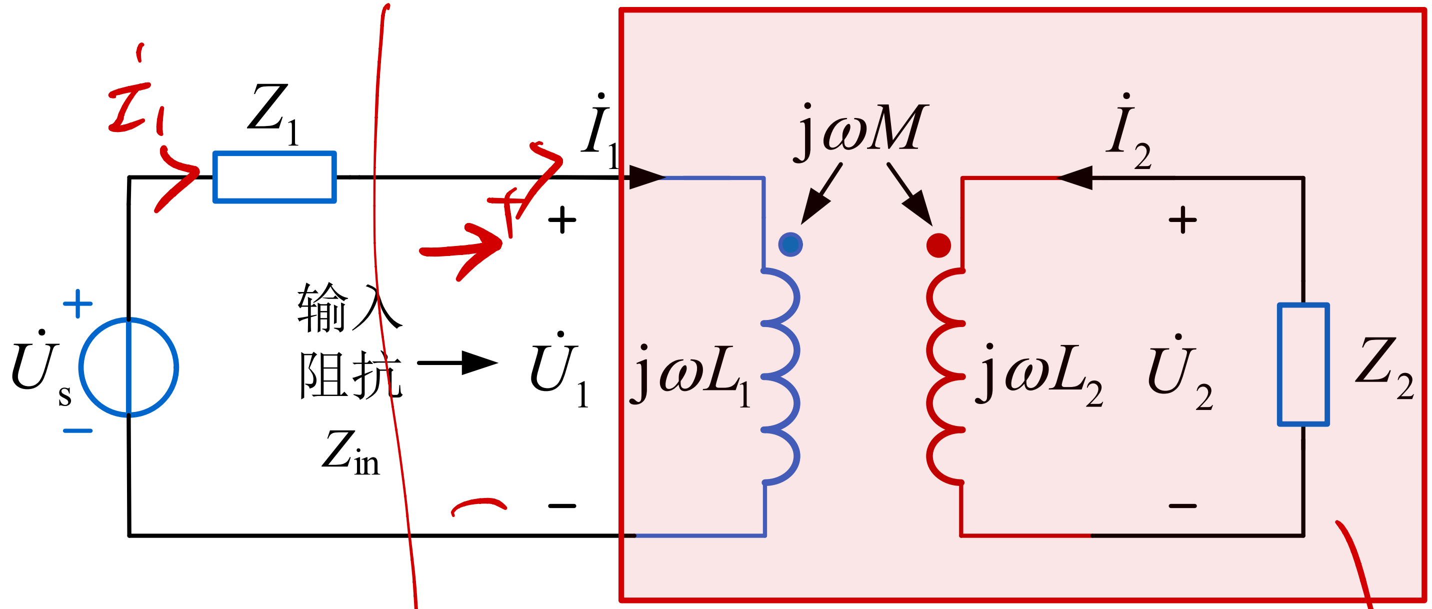
- 变压器电源侧称为变压器的原边
- 变压器负载侧称为变压器的副边

变压器的原边和副边：



- 变压器电源侧称为变压器的原边
- 变压器负载侧称为变压器的副边

变压器电路的输入阻抗：



不含独立电源的端口

含受控源

从变压器原边看进去的等效阻抗称为输入阻抗

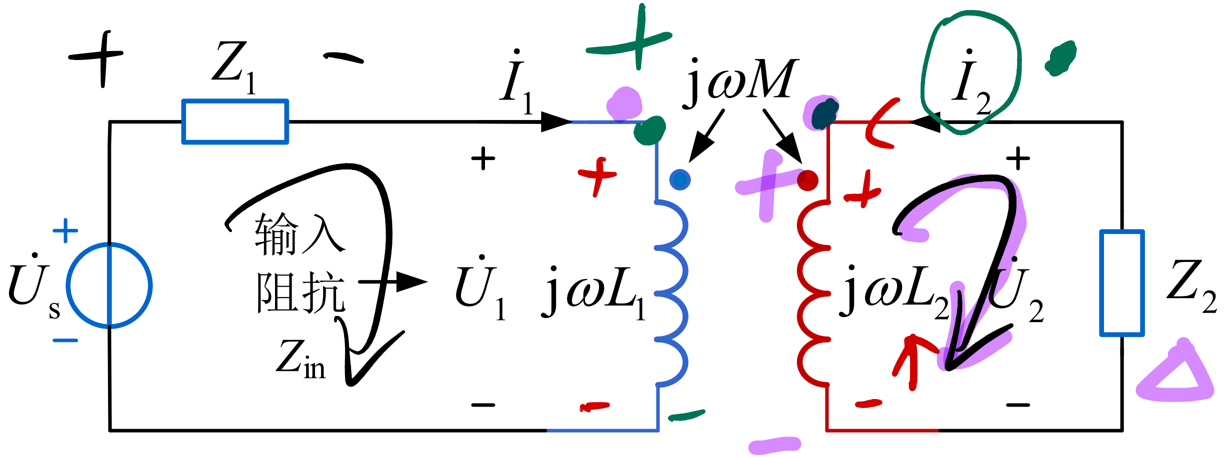
$$\dot I_1 = \frac{\dot U_s}{Z_1 + Z_{in}}$$

$$Z_{in} = \frac{\dot U_1}{\dot I_1}$$

$$Z_{eq} = Z_{in}$$

input

变压器电路输入阻抗表达式的推导：



$-\dot{U}_s + Z_1\dot{I}_1 + \dot{U}_1 = 0$

$\dot{U}_1 = j\omega L_1\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2$ ①

$\dot{U}_2 - j\omega L_2\dot{I}_2 - j\omega M\dot{I}_1 = 0$ ②

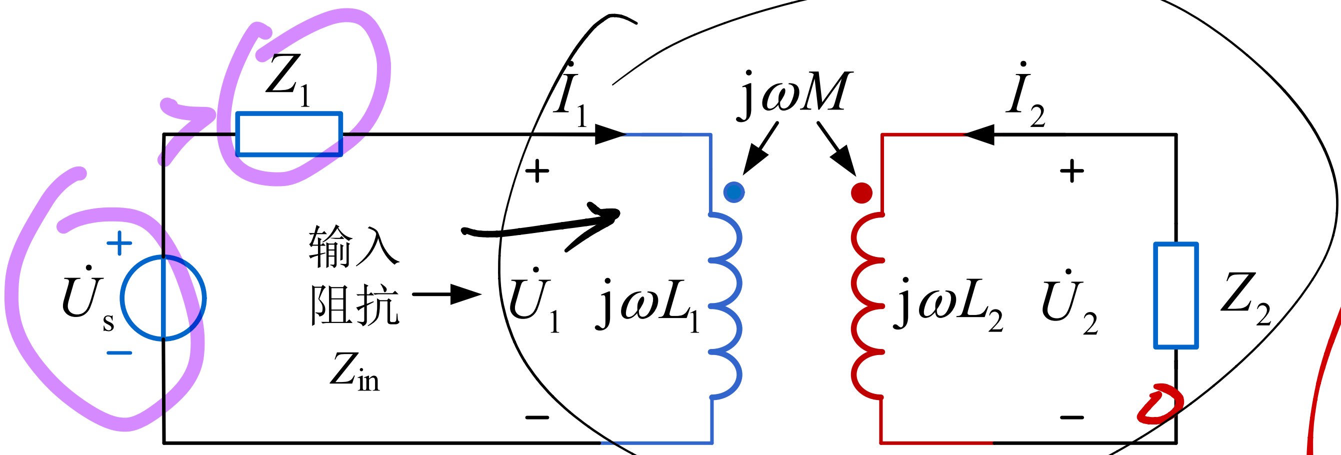
$\dot{U}_2 = Z_2\dot{I}_2$ ③

消掉 $\dot{U}_2, \dot{I}_2$

$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = Z_{in} = Z_{eq}$

$Z_{in} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = ?$

变压器电路输入阻抗表达式的推导：



路不好打

$$-\dot{U}_s + Z_1\dot{I}_1 + j\omega L_1\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = 0$$

$$Z_2\dot{I}_2 + j\omega L_2\dot{I}_2 + j\omega M\dot{I}_1 = 0$$

$Z_1 + Z_{in}$

$$\Rightarrow \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_1} = Z_1 + j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2}$$

$\dot{U}_1 / \dot{I}_1 = Z_{in}$

$$Z_{in} = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2}$$

reflect

副边

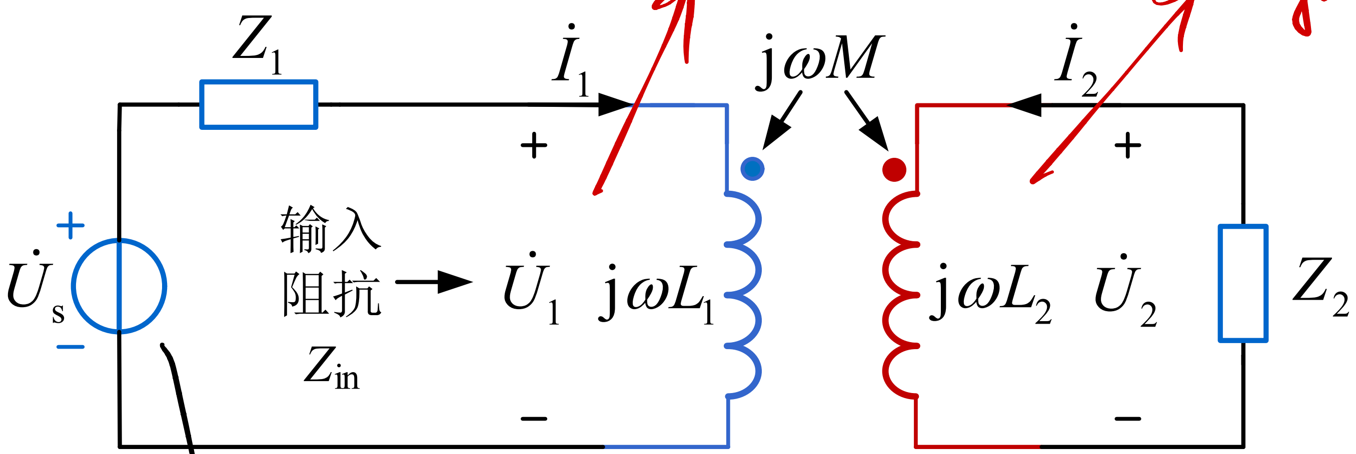
$$Z_r = \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2}$$ 称为反映阻抗，阻抗

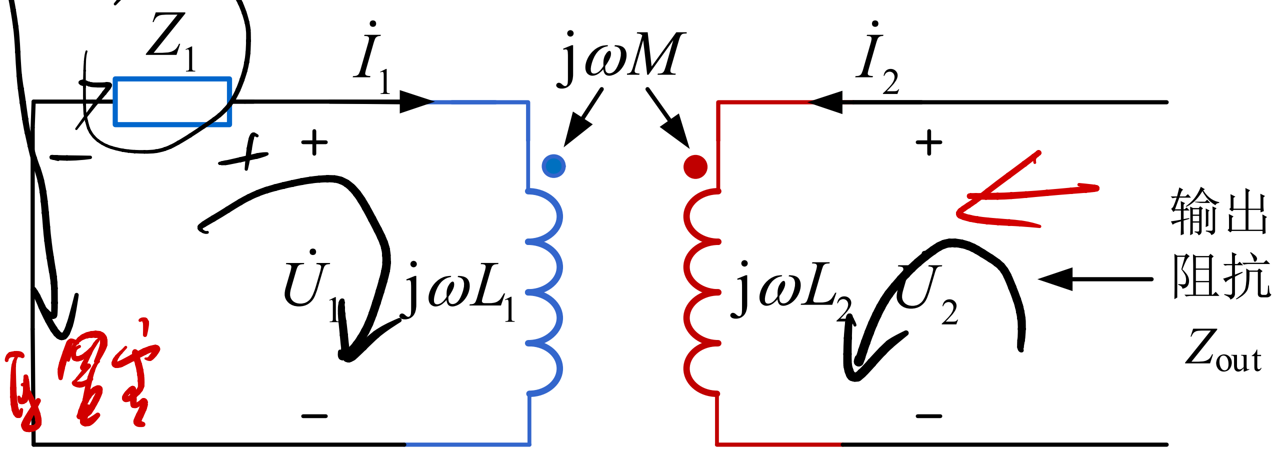
即将负载阻抗反映到原边的阻抗

副边

变压器电路的输出阻抗： 输入

输出



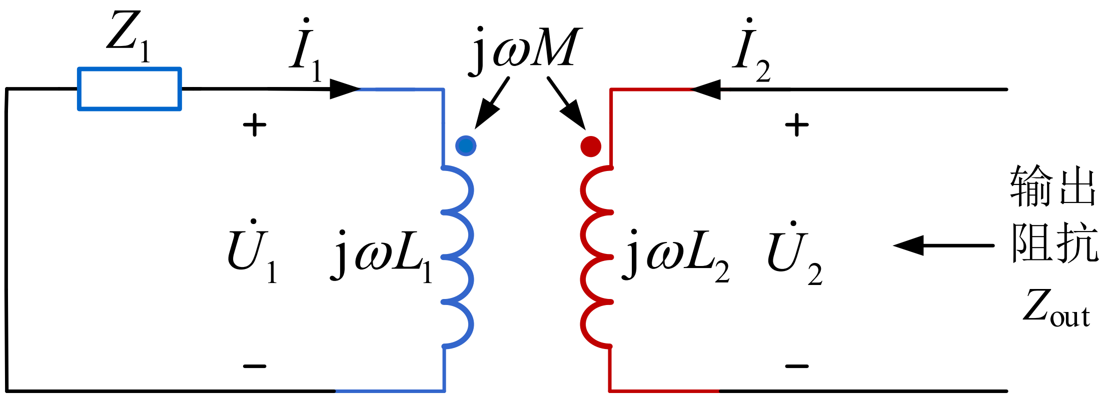


$\dot{U}_1 = -\dot{I}_1 Z_1$

独立源置零

从变压器副边看进去（独立源置零）的等效阻抗称为输入阻抗

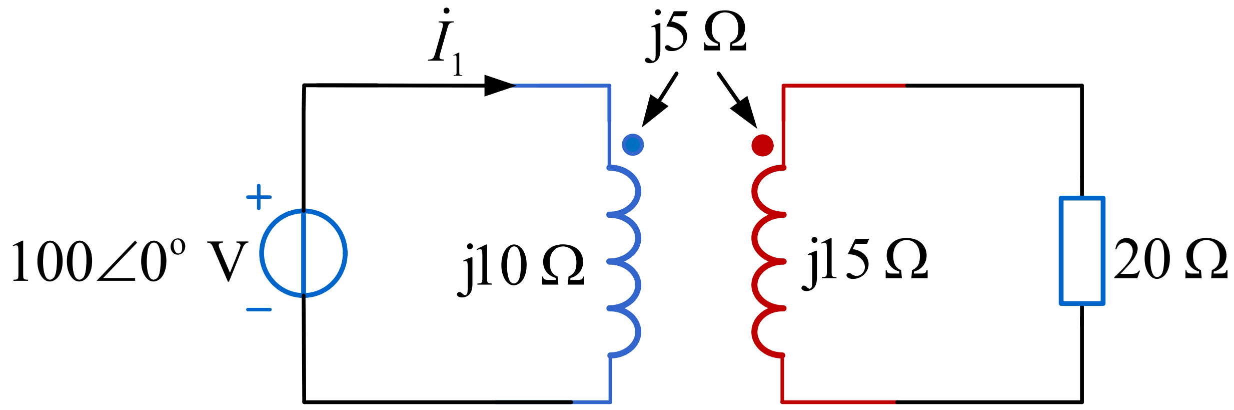
变压器电路的输出阻抗：



$$Z_{out} = \mathrm{j}\omega L_2 + \frac{(\omega M)^2}{Z_1 + \mathrm{j}\omega L_1}$$

反映

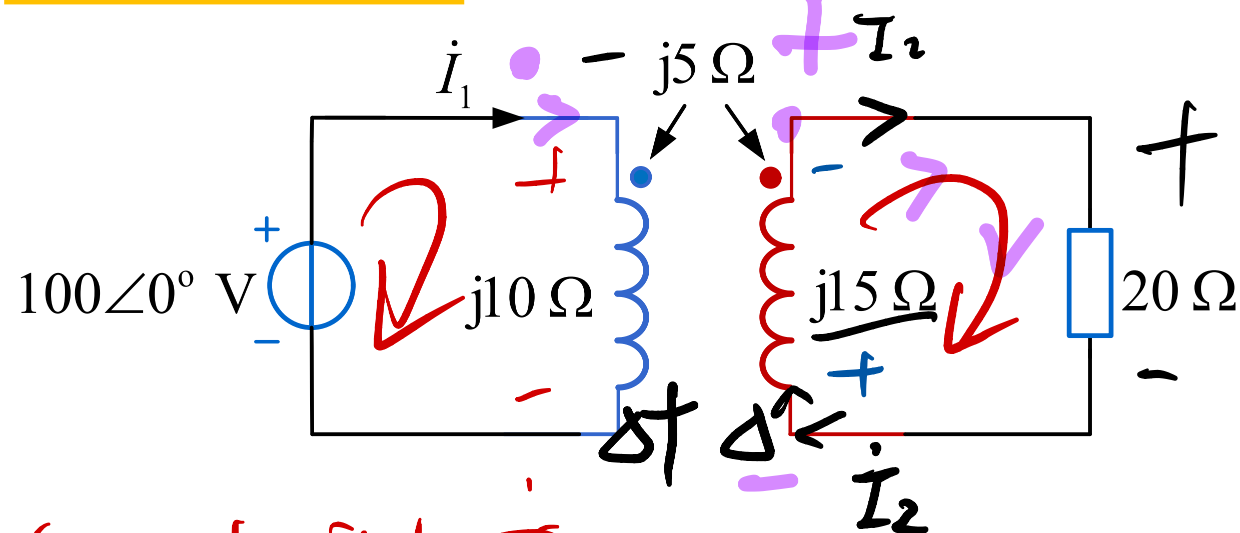
例题1（基础） 求$\dot{I}_1$



$$\dot{I}_1 = \frac{100\angle 0^\circ}{Z_{in}}$$

$$Z_{in} = j10 + \frac{(5)^2}{20+j15}$$

例题1（基础） 求$\dot{I}_1$

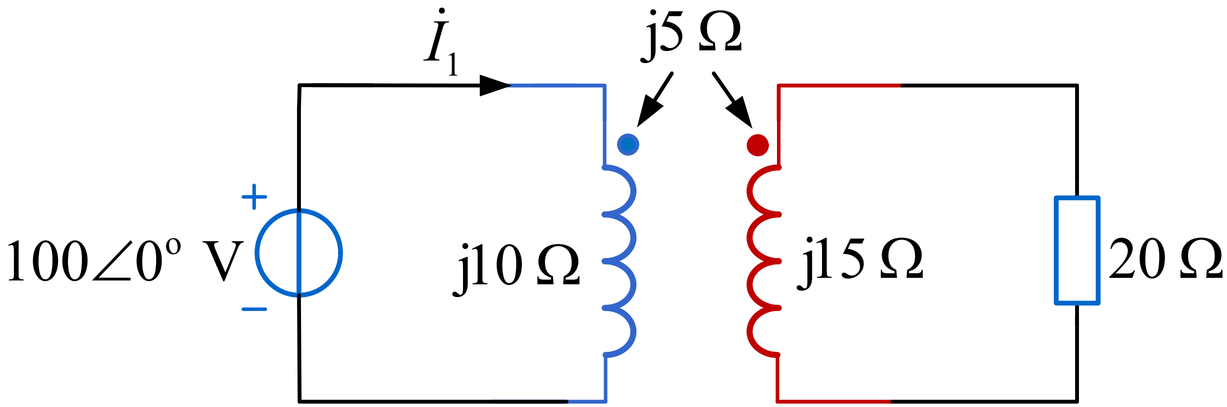


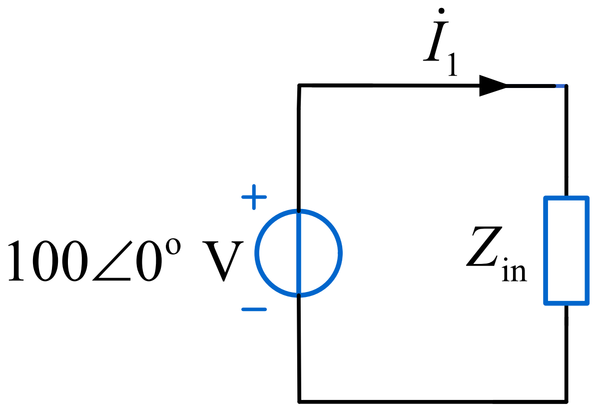
$$-100 + j10\dot{I}_1 - j5\dot{I}_2 = 0 \quad ①$$

$$20\dot{I}_2 + j15\dot{I}_2 - j\underbrace{\omega M}_{5}\dot{I}_1 = 0 \quad ②$$

$$\Rightarrow \dot{I}_1 \checkmark$$

例题1（基础） 求$\dot{I}_1$



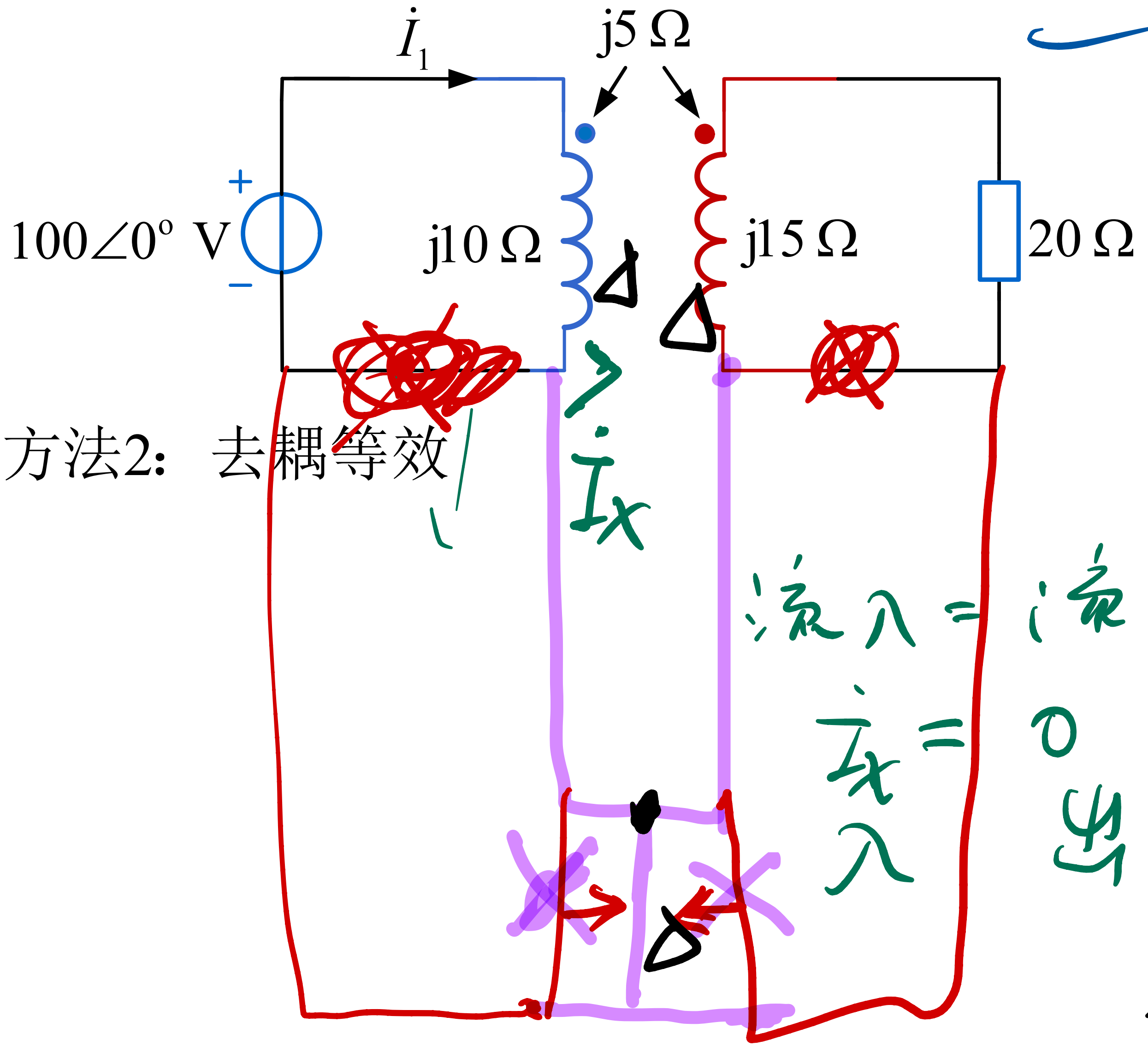


$$\dot{I}_1 = \frac{100}{Z_{in}} = \frac{100}{j\omega L_1 + \dfrac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2}}$$

$$= \frac{100}{j10 + \dfrac{5^2}{20 + j15}} \approx 14.42\angle 86.8^\circ \ \text{A}$$

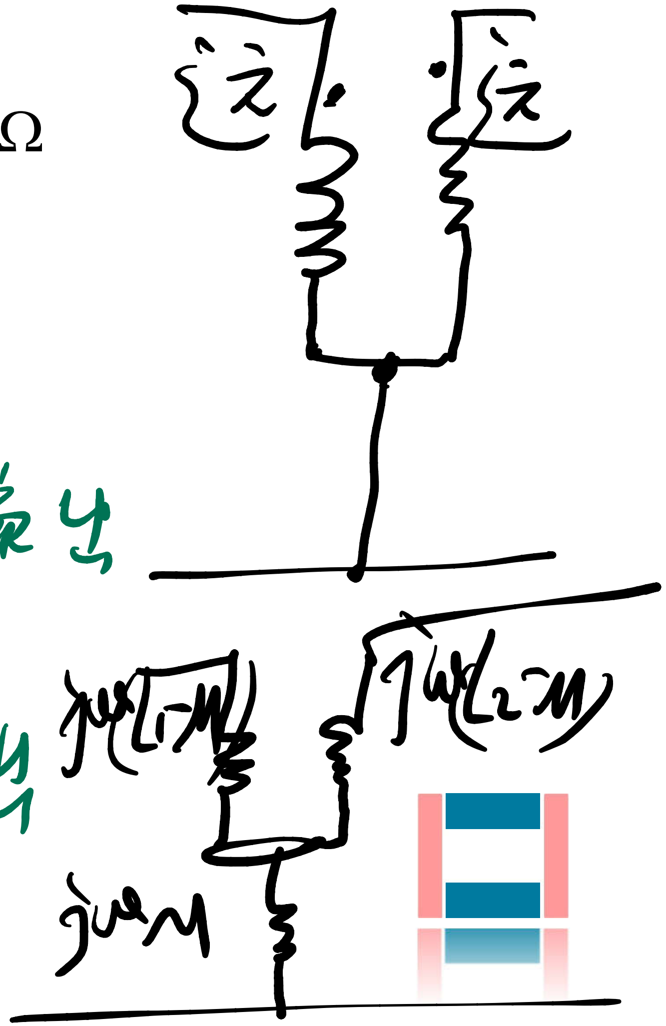
例题1（基础） 求$\dot{I}_1$

无中生有

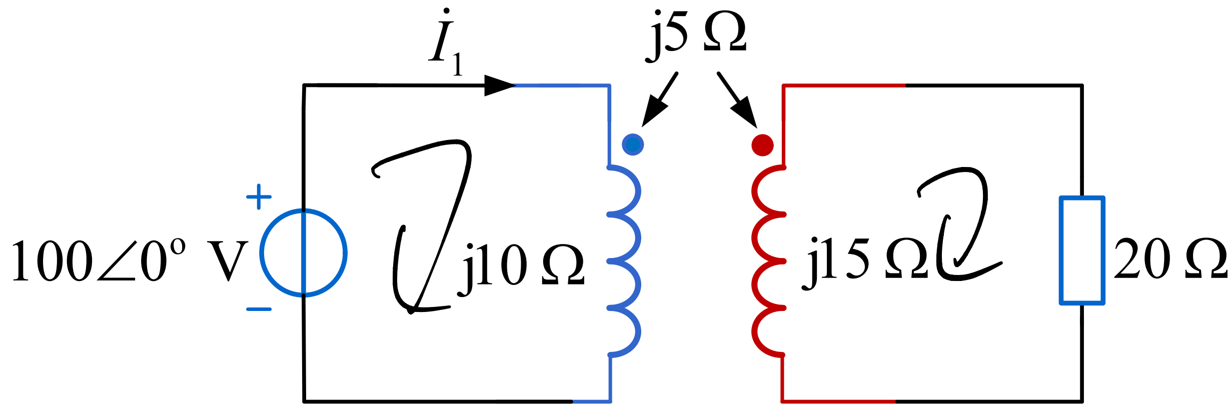


方法2：去耦等效

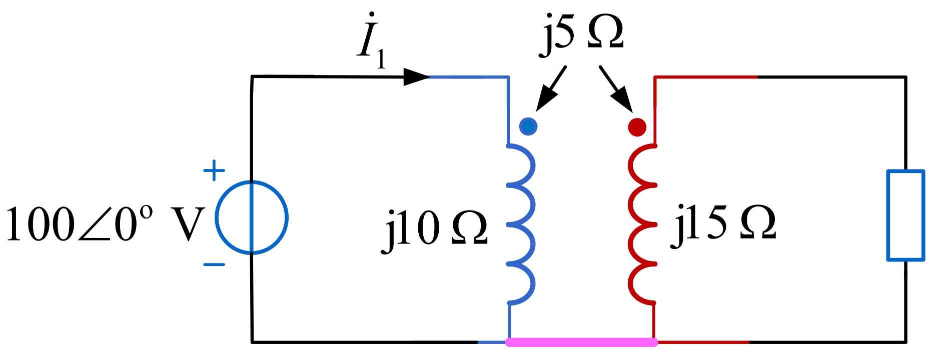
T 同侧

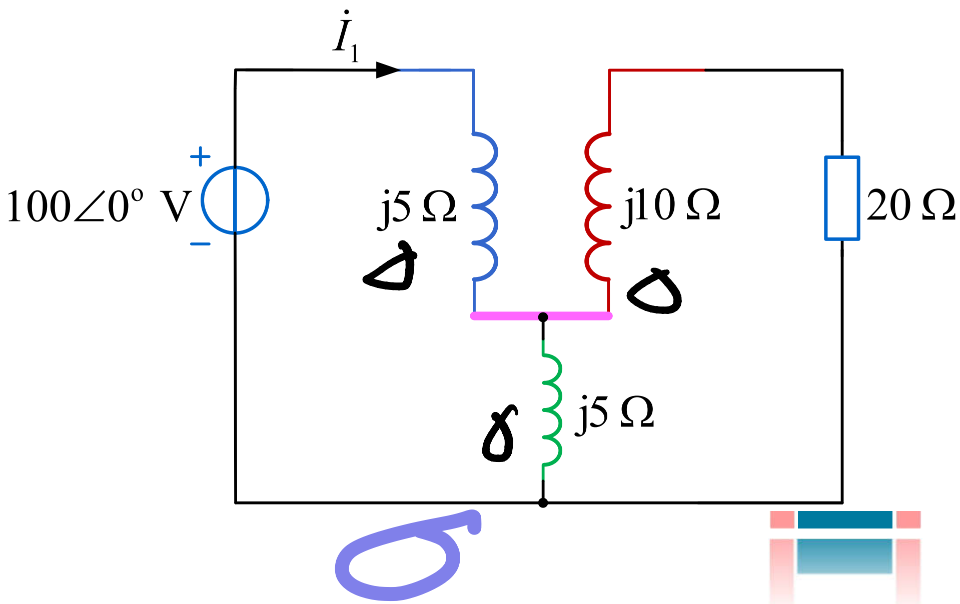


例题1（基础） 求$\dot{I}_1$

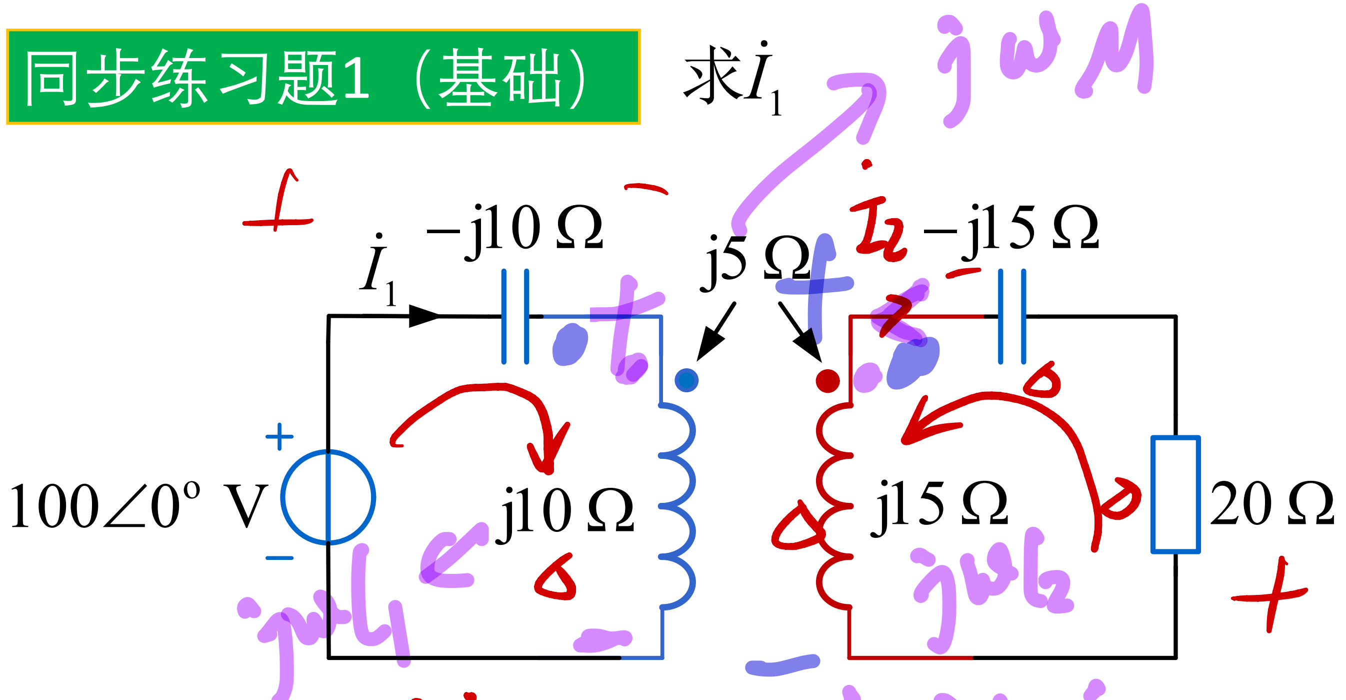


方法2：去耦等效





同步练习题1（基础） 求$\dot{I}_1$

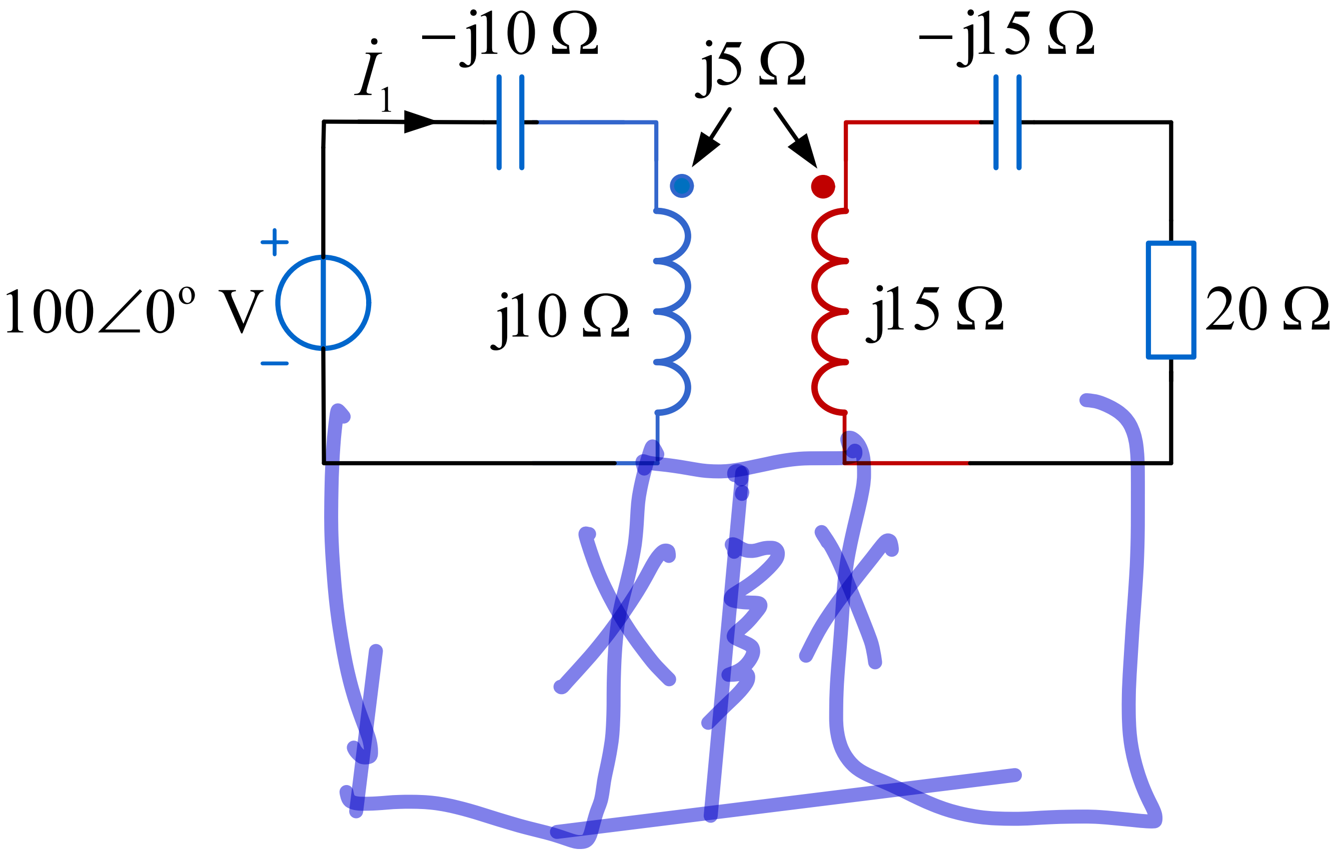


$$-100 + (-j10)\dot{I}_1 + j10\dot{I}_1 + j5\dot{I}_2 = 0 \quad ①$$

$$(20 - j15)\dot{I}_2 + j15\dot{I}_2 + j5\dot{I}_1 = 0 \quad ②$$

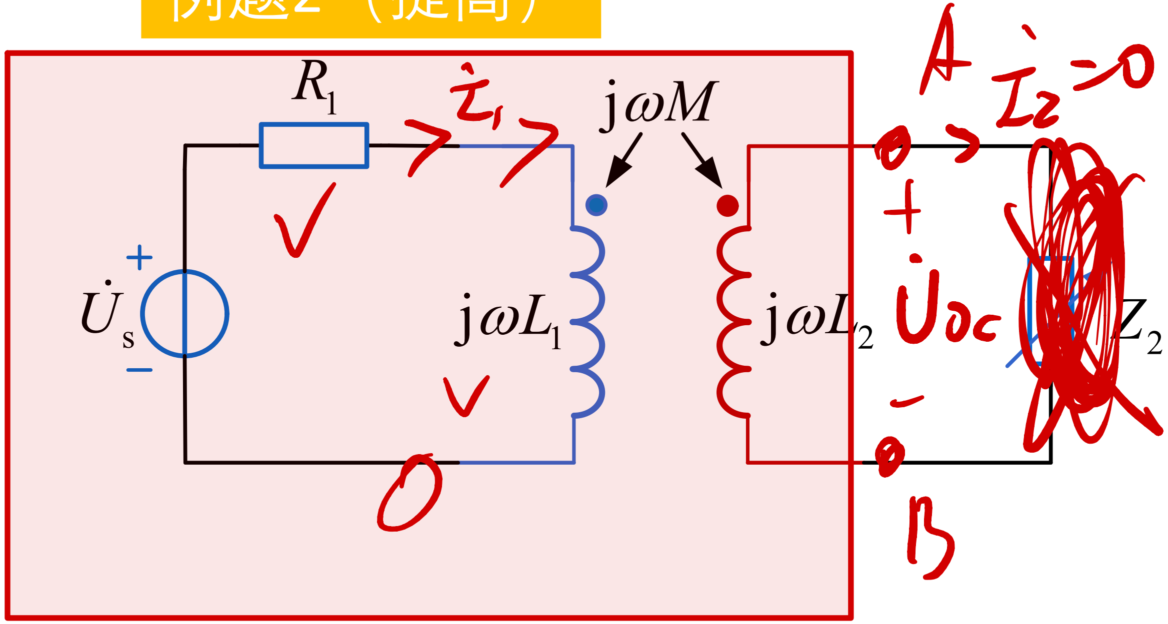
$$\Rightarrow \dot{I}_1 \checkmark$$

同步练习题1（基础） 求$\dot{I}_1$



答案：$\dot{I}_1 = 80\angle 0^\circ\ \mathrm{A}$

例题2（提高）



图示变压器为全耦合变压器。已知$\dot{U}_s=20\angle 0^\circ$ V，$R_1=2\,\Omega$，$\omega L_1=2\,\Omega$，$\omega L_2=8\,\Omega$，求负载阻抗Z_2等于多少时，负载可以获得最大有功功率，并求此最大功率。

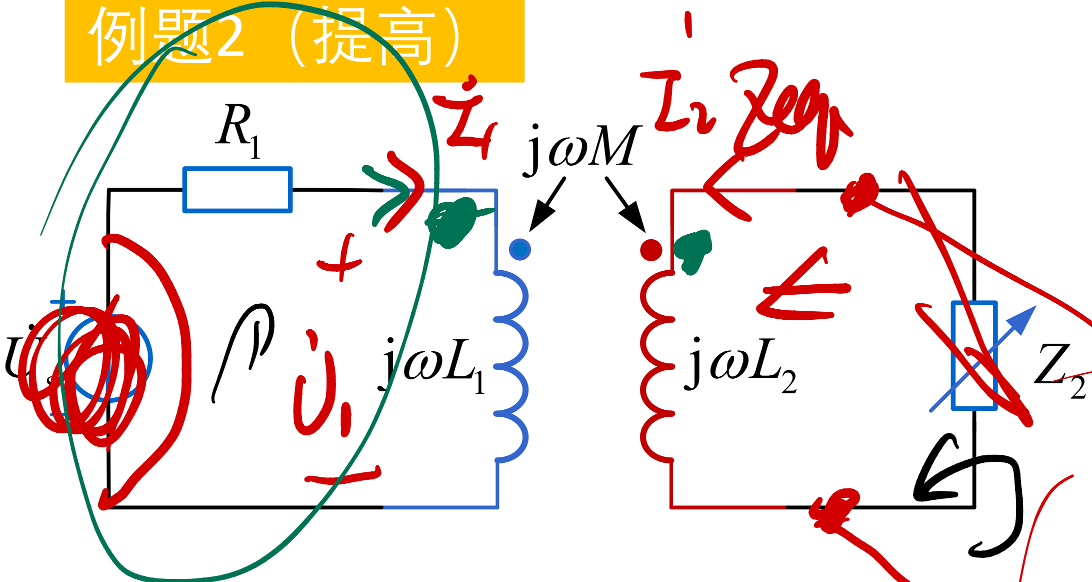
载维南 求$\dot{U}_{oc}$　$\dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_s}{R_1+j\omega L_1}$

$\dot{U}_{oc}=j\omega M\dot{I}_1$

求 Z_{eq}

13.3 变压器

例题2（提高）



图示变压器为全耦合变压器。已知$\dot{U}_s = 20\angle 0^\circ$ V，$R_1 = 2\,\Omega$，$\omega L_1 = 2\,\Omega$，$\omega L_2 = 8\,\Omega$，求负载阻抗Z_2等于多少时，负载可以获得最大有功功率，并求此最大功率。

$+$ $\dot{U}_2$ $-$

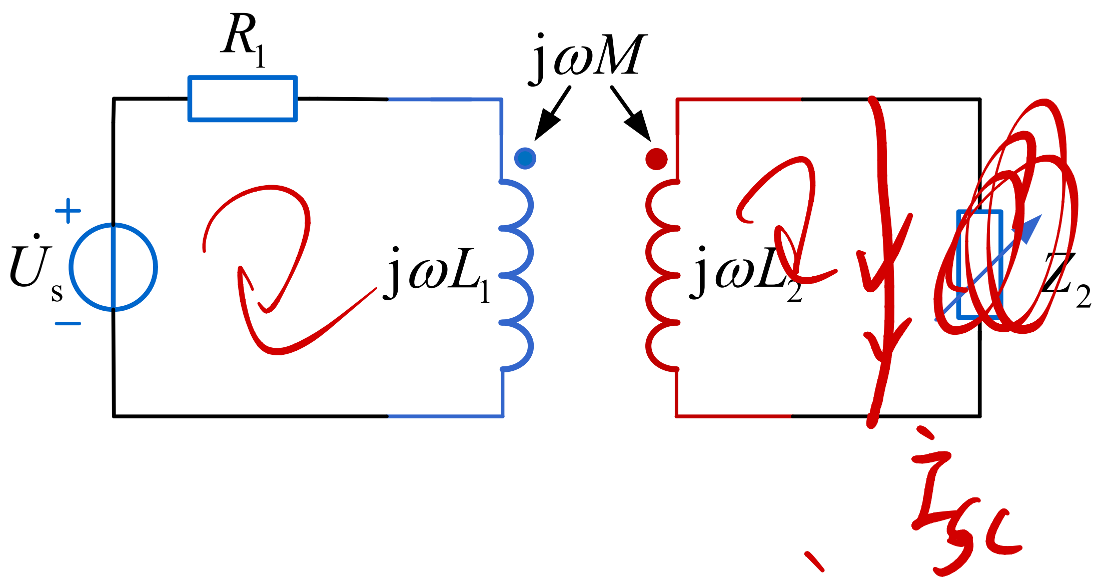
$$-\dot{U}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = 0 \quad ①$$

$$-\dot{U}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 = 0 \quad ②$$

$\dot{U}_2 / \dot{I}_2$

$$\dot{U}_1 = -R_1 \dot{I}_1 \quad ③ \Rightarrow \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = Z_{eq}$$

例题2（提高）



图示变压器为全耦合变压器。已知$\dot{U}_s=20\angle 0^\circ$ V，$R_1=2\,\Omega$，$\omega L_1=2\,\Omega$，$\omega L_2=8\,\Omega$，求负载阻抗Z_2等于多少时，负载可以获得最大有功功率，并求此最大功率。

$$Z_{eq}=\frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}} \quad \checkmark$$

例题2（提高）

$k=\dfrac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=1$

$\omega M=\omega\sqrt{L_1L_2}=\sqrt{\omega L_1\,\omega L_2}$

图示变压器为全耦合变压器。 $k=1$

已知 $\dot{U}_s=20\angle 0^\circ$ V，$R_1=2\,\Omega$，

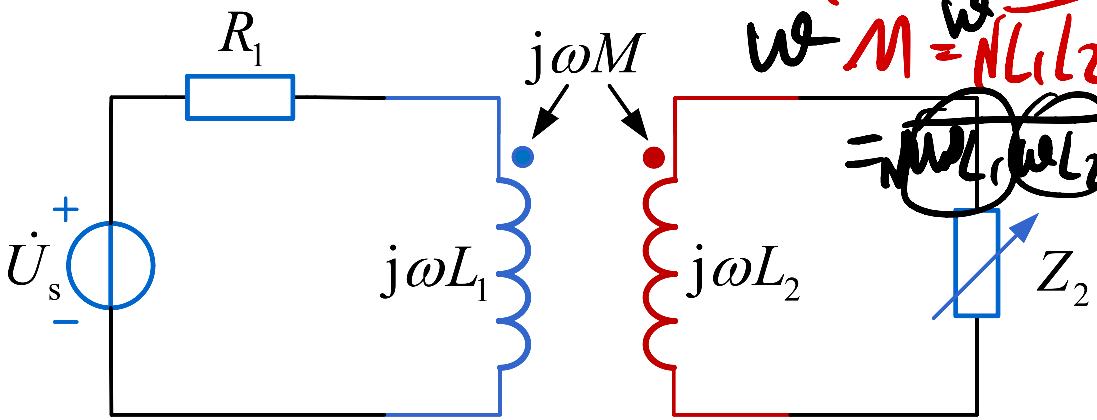
$\omega L_1=2\,\Omega$，$\omega L_2=8\,\Omega$，

求负载阻抗 Z_2 等于多少时，

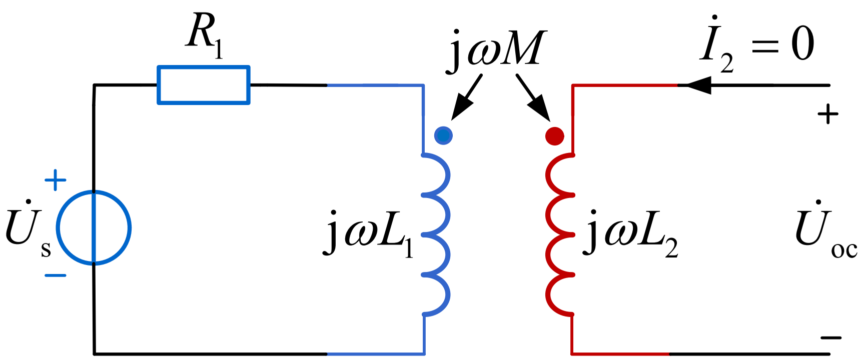
负载可以获得最大有功功率，

并求此最大功率。

不推荐



$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=\frac{\omega M}{\sqrt{\omega L_1\omega L_2}}=1 \quad\Rightarrow \omega M=4\,\Omega$$



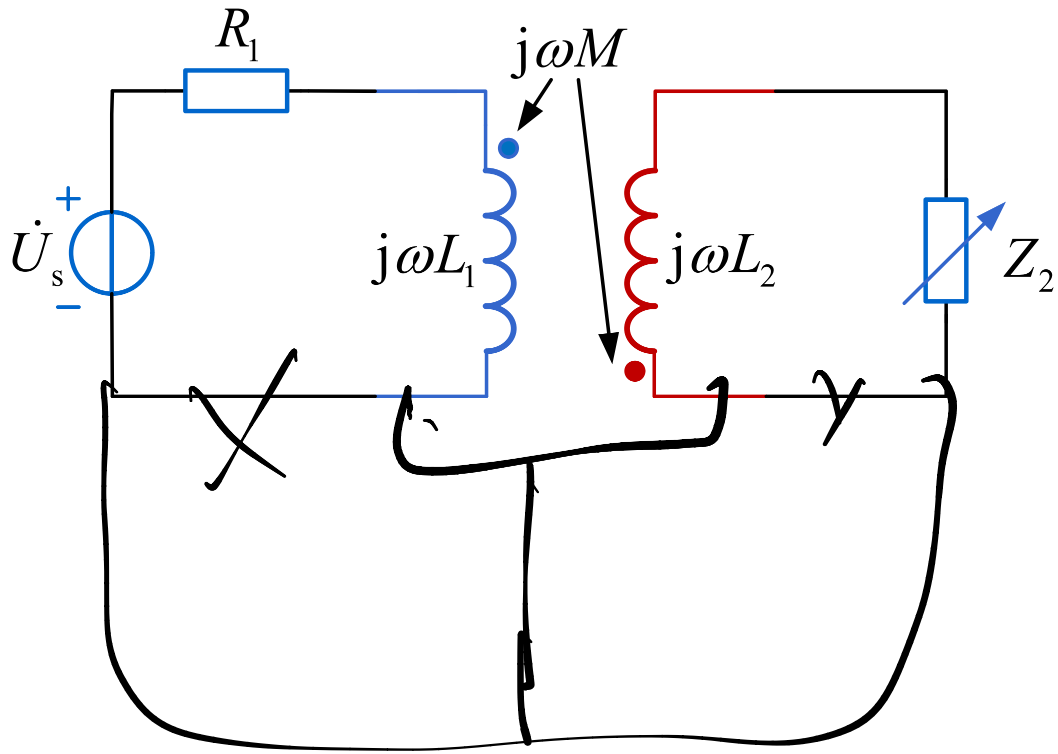
$$\dot{U}_{oc}=\mathrm{j}\omega M\frac{\dot{U}_s}{R+\mathrm{j}\omega L_1}=\mathrm{j}4\times\frac{20}{2+\mathrm{j}2}=20\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \mathrm{V}$$

$$Z_{eq}=Z_{out}=\mathrm{j}\omega L_2+\frac{(\omega M)^2}{R_1+\mathrm{j}\omega L_1}=\mathrm{j}8+\frac{4^2}{2+\mathrm{j}2}=4+\mathrm{j}4\,\Omega$$

$Z_2=Z_{eq}^{\ *}=4-\mathrm{j}4\,\Omega$ 时获最大功率

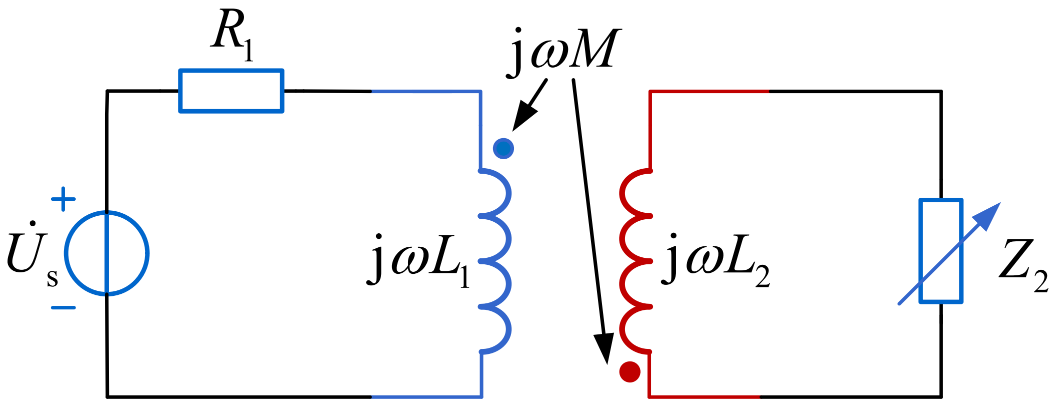
$$P_{max}=\frac{U_{oc}^{\ 2}}{4R_{eq}}=\frac{\left(20\sqrt{2}\right)^2}{4\times 4}=50\ \mathrm{W}$$

同步练习题2（提高）



图示变压器为全耦合变压器。已知$\dot{U}_s=20\angle 0^{\circ}$ V，$R_1=8\,\Omega$，$\omega L_1=8\,\Omega$，$\omega L_2=2\,\Omega$，求负载阻抗Z_2等于多少时，负载可以获得最大有功功率，并求此最大功率。

同步练习题2（提高）



图示变压器为全耦合变压器。已知$\dot{U}_s=20\angle 0^\circ$ V，$R_1=8\ \Omega$，$\omega L_1=8\ \Omega$，$\omega L_2=2\ \Omega$，求负载阻抗Z_2等于多少时，负载可以获得最大有功功率，并求此最大功率。

答案：$Z_2=1-\mathrm{j}1\ \Omega$时获最大功率，$P_{max}=12.5$ W

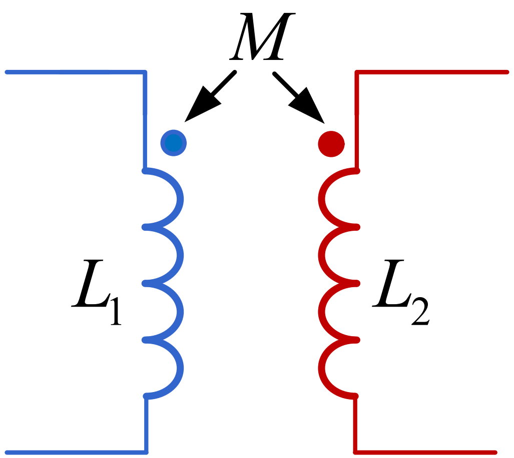
理想变压器的定义

满足以下3个条件的变压器称为理想变压器：

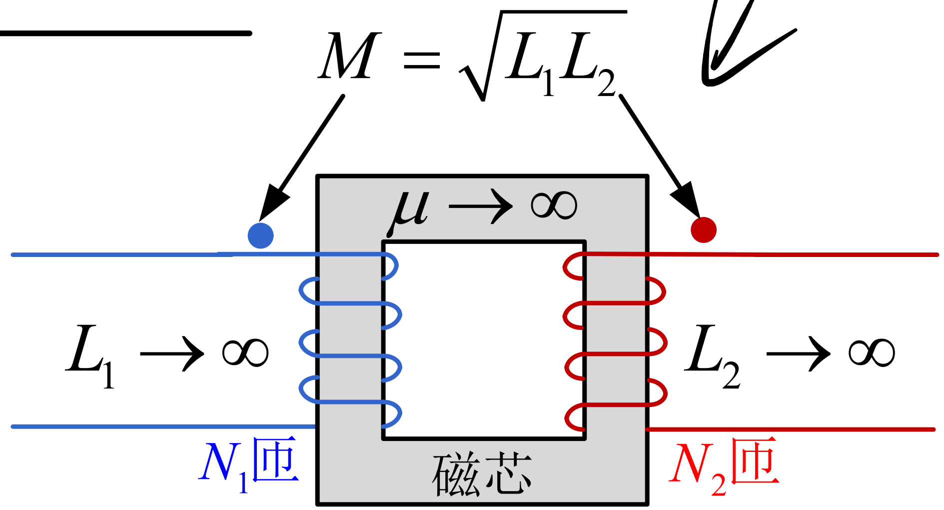
匝 |u| 0V

- □ 无损耗，即忽略线圈电阻损耗和所有其他损耗
- □ 磁场全耦合，即耦合系数等于1
- □ 自感值和互感值趋于无穷大

$W_L=\frac{1}{2}Li^2$

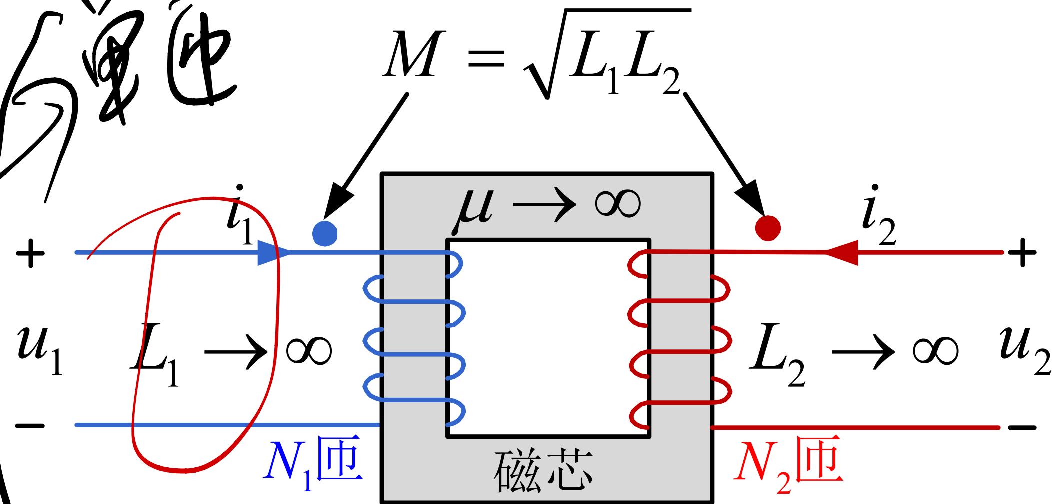


变压器



理想变压器

理想变压器特性的推导



$$\psi_1=N_1\phi \qquad \psi_2=N_2\phi$$

$$u_1=\frac{d\psi_1}{dt}=\frac{d(N_1\phi)}{dt}=N_1\frac{d\phi}{dt}$$

$$u_2=\frac{d\psi_2}{dt}=\frac{d(N_2\phi)}{dt}=N_2\frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{u_1}{u_2}=\frac{N_1}{N_2}$$

全耦合 $k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=1$

$$u_1=L_1\frac{di_1}{dt}+M\frac{di_2}{dt}=L_1\frac{di_1}{dt}+\sqrt{L_1L_2}\frac{di_2}{dt}=\sqrt{L_1}\left(\sqrt{L_1}\frac{di_1}{dt}+\sqrt{L_2}\frac{di_2}{dt}\right)$$

$$u_2=L_2\frac{di_2}{dt}+M\frac{di_1}{dt}=L_2\frac{di_2}{dt}+\sqrt{L_1L_2}\frac{di_1}{dt}=\sqrt{L_2}\left(\sqrt{L_2}\frac{di_2}{dt}+\sqrt{L_1}\frac{di_1}{dt}\right)$$

$$\frac{u_1}{u_2}=\frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{L_2}}=\frac{N_1}{N_2}$$

$\sqrt{L_1}\sqrt{L_1}$

$\sqrt{L_2}\sqrt{L_2}$

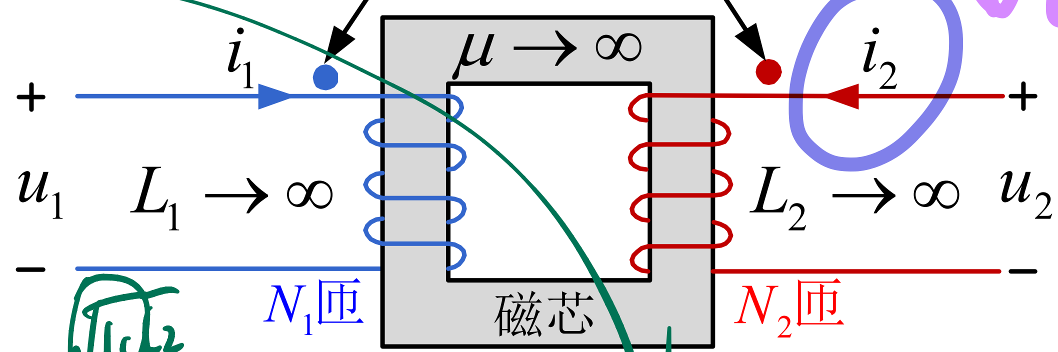
自

$M=\sqrt{L_1L_2}$

理想变压器特性的推导

$$\frac{u_1}{u_2}=\frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{L_2}}=\frac{N_1}{N_2}$$

$$M=\sqrt{L_1L_2}$$



$$u_1=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=\frac{u_1}{L_1}-\frac{M}{L_1}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=0-\frac{\sqrt{L_2}}{\sqrt{L_1}}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=-\frac{N_2}{N_1}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

自　互

$$\frac{di_1}{dt}=\frac{u_1}{L_1}-\frac{M}{L_1}\frac{di_2}{dt}$$

$\sqrt{L_1L_2}$　0　∞

$$\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=-\frac{N_2}{N_1}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

$$i_1(t)-i_1(0)=-\frac{N_2}{N_1}\left[i_2(t)-i_2(0)\right]$$

$$\frac{1}{2}L_1 i_1^2(0)$$

通常初始电流为零 $\Rightarrow \dfrac{i_1(t)}{i_2(t)}=-\dfrac{N_2}{N_1}$

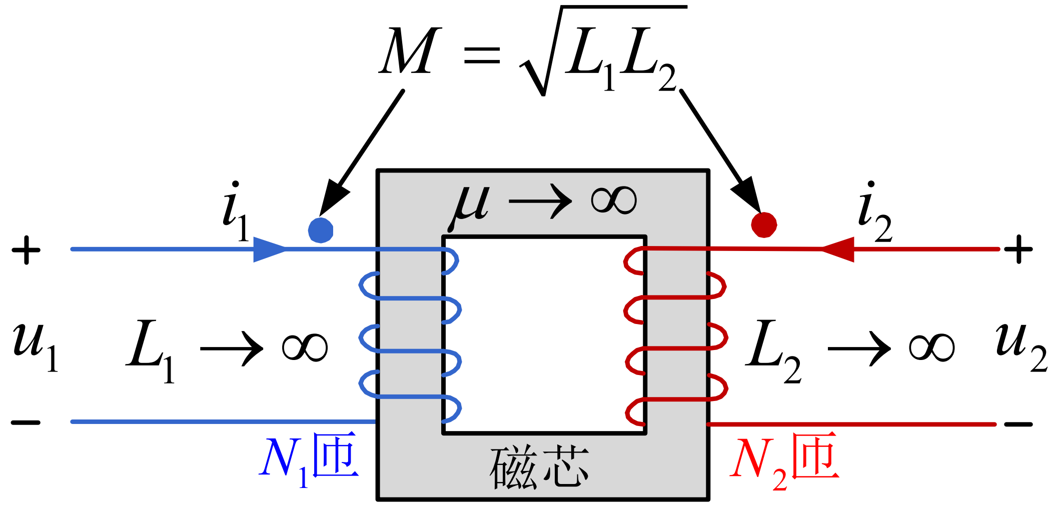
$$\frac{i_1}{i_2}=-\frac{N_2}{N_1}$$

~~$u_1 i_1=u_2 i_2$~~

理想变压器特性的推导

$$\frac{u_1}{u_2}=\frac{N_1}{N_2}=n$$ ①

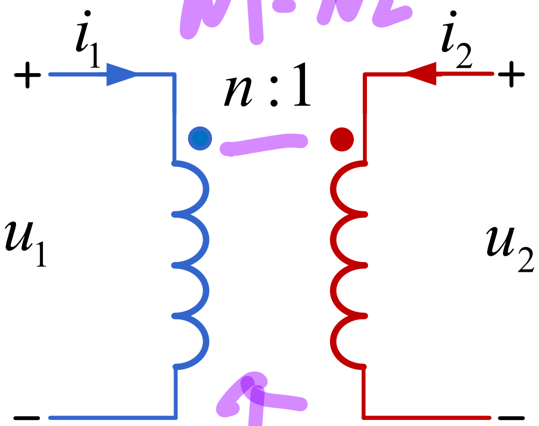
$$\frac{i_1}{i_2}=-\frac{N_2}{N_1}=-\frac{1}{n}$$ ②



电流之比有负号是因为

副边电流参考方向与中学相反

$N_1:N_2$



$n=\frac{N_1}{N_2}$

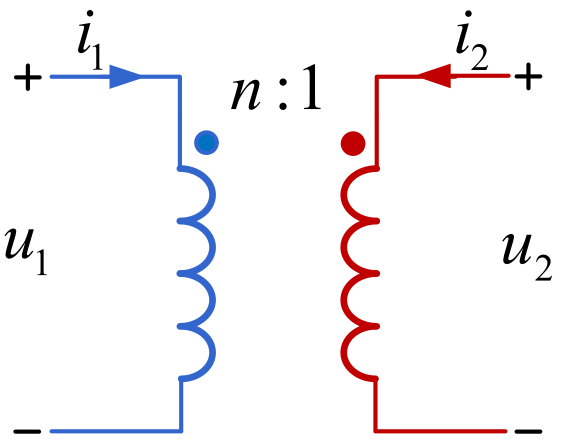
$$\frac{u_1}{u_2}\times\frac{i_1}{i_2}=-1\Rightarrow u_1i_1+u_2i_2=0$$

$$\Rightarrow p_1+p_2=0$$

理想变压器输入功率=输出功率

理想变压器的图形符号

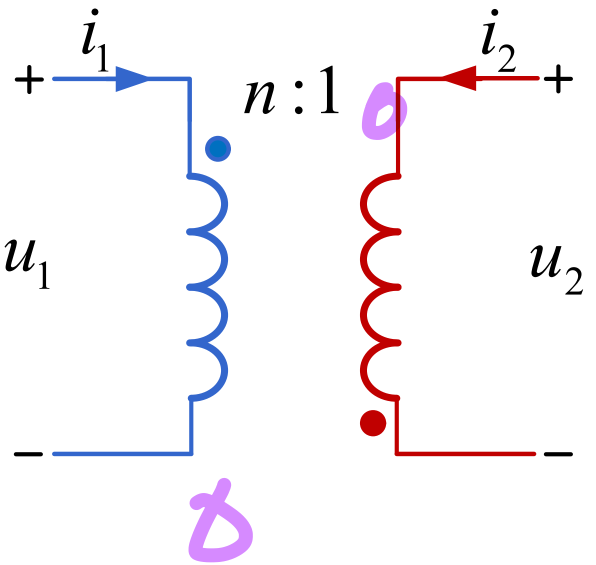
理想变压器如果改变同名端位置，电压之比和电流之比的正负号将随之改变



$$\frac{u_1}{u_2}=\frac{N_1}{N_2}=n$$

$$\frac{i_1}{i_2}=-\frac{N_2}{N_1}=-\frac{1}{n}$$

记住两种

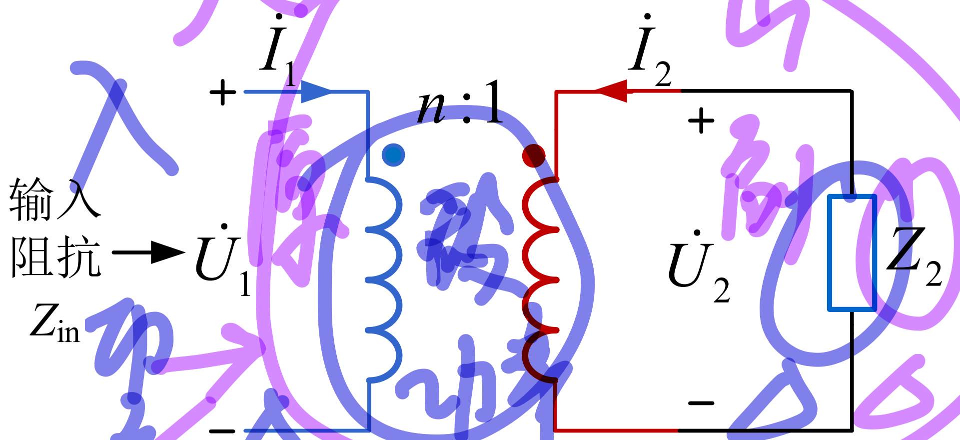


$$\frac{u_1}{u_2}=-\frac{N_1}{N_2}=-n$$

$$\frac{i_1}{i_2}=\frac{N_2}{N_1}=\frac{1}{n}$$

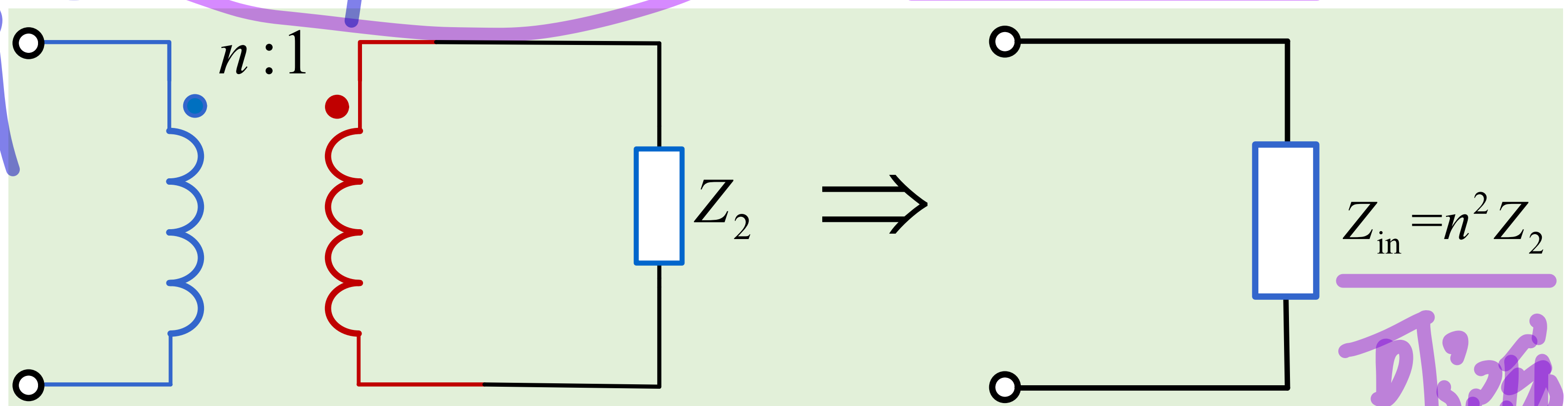
13.4 理想变压器

理想变压器用于阻抗变换



$$Z_{in}=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{n\dot{U}_2}{-\frac{1}{n}\dot{I}_2}=n^2\times\frac{\dot{U}_2}{-\dot{I}_2}$$

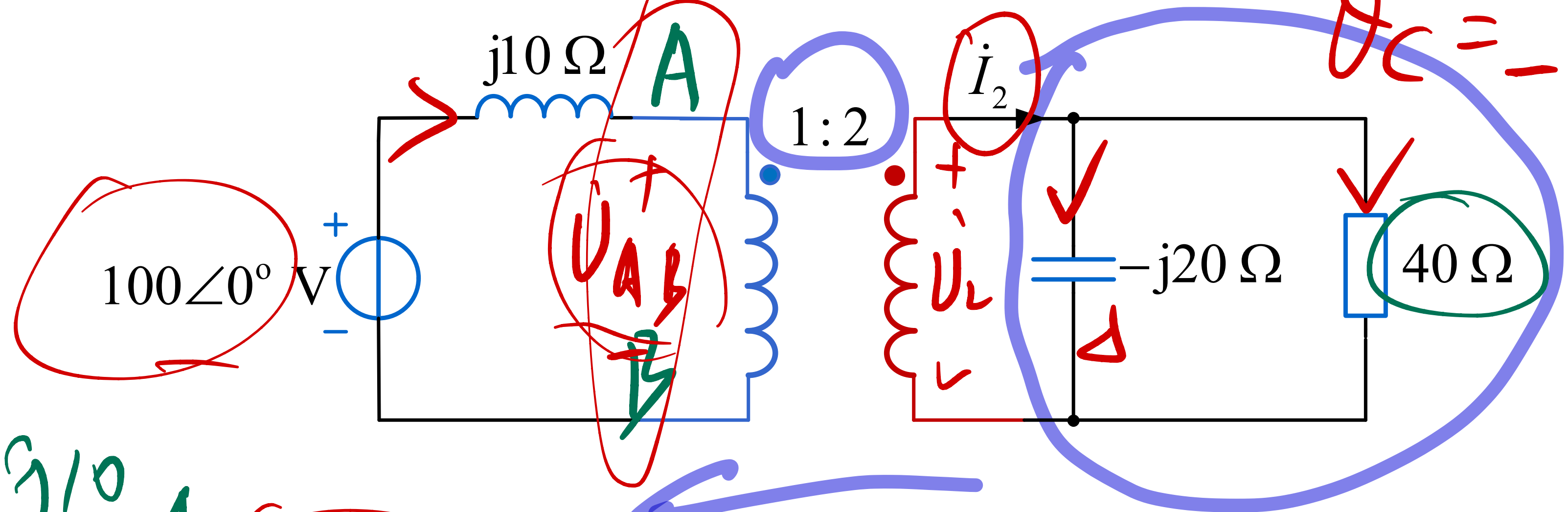
$$=n^2 Z_2=\frac{N_1^{\ 2}}{N_2^{\ 2}}Z_2$$



由于理想变压器的输入瞬时功率等于输出瞬时功率，

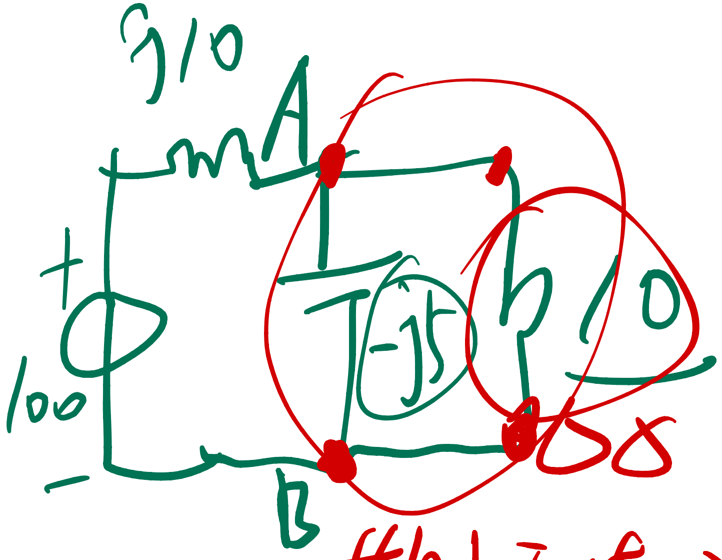
所以负载阻抗与等效的输入阻抗的功率相等（含无功和有功）

例题3（基础） 求$\dot{I}_2$、电阻的有功功率、电容的无功功率



$Q_C = -\omega C U_2^2$

Z_2

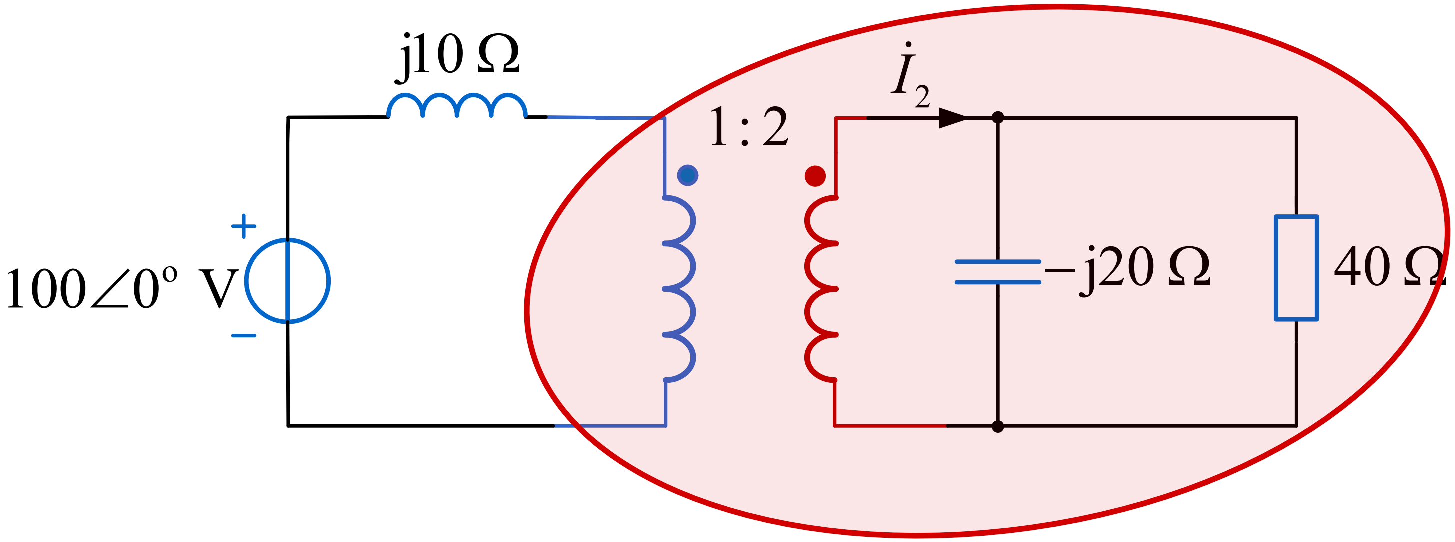


$n^2 Z_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 Z_2 = \frac{Z_2}{4}$

节点电压法 ⇒ $\dot{U}_{AB}$

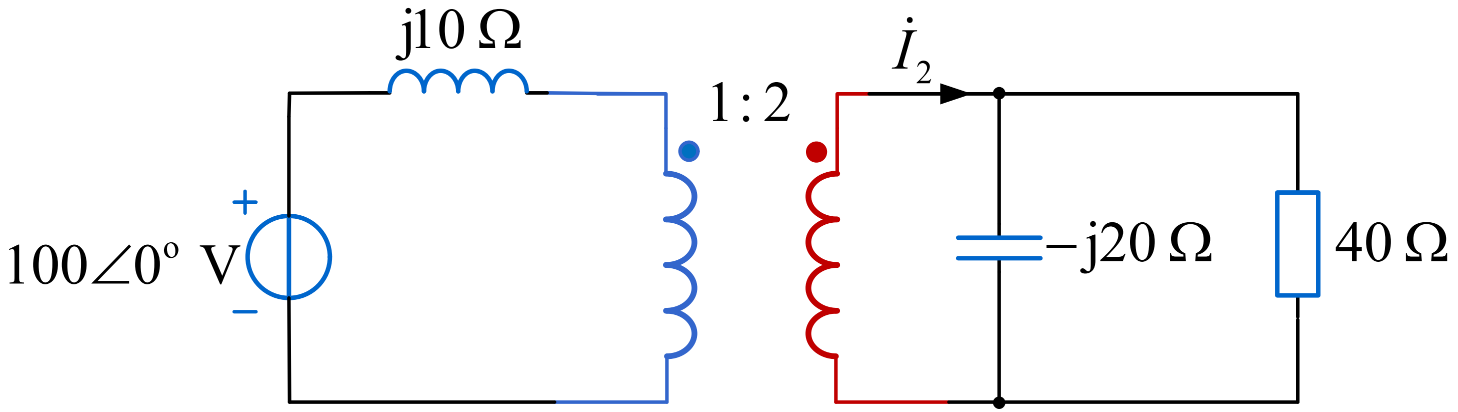
$\dot{U}_2 = 2\dot{U}_{AB}$

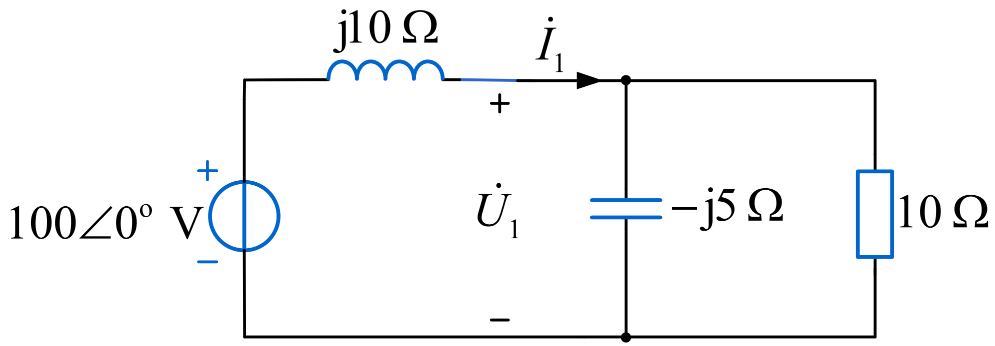
例题3（基础） 求$\dot{I}_2$、电阻的有功功率、电容的无功功率



$Z_{eq} = Z_{in} = n^2 Z$

例题3（基础） 求$\dot{I}_2$、电阻的有功功率、电容的无功功率



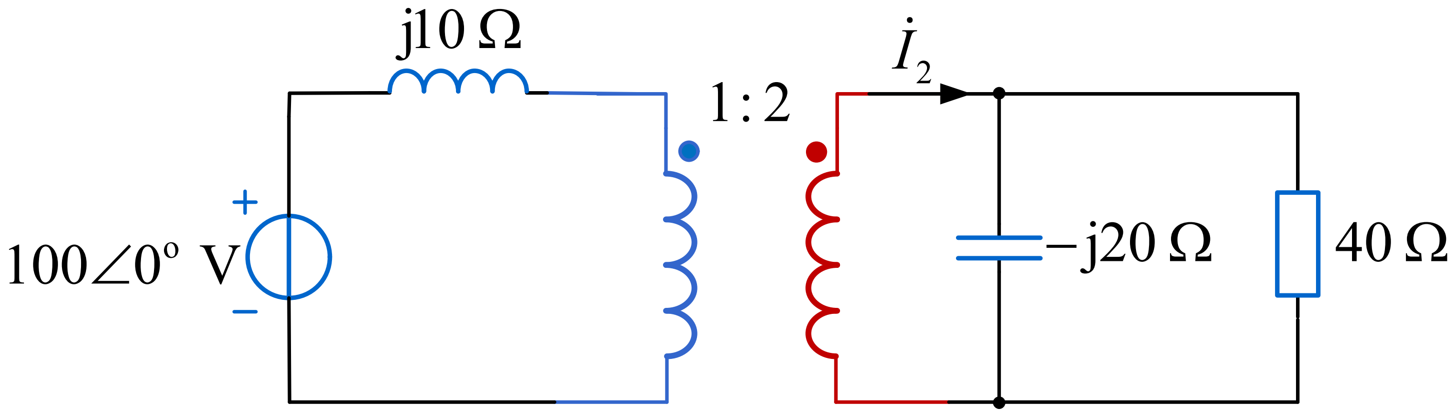


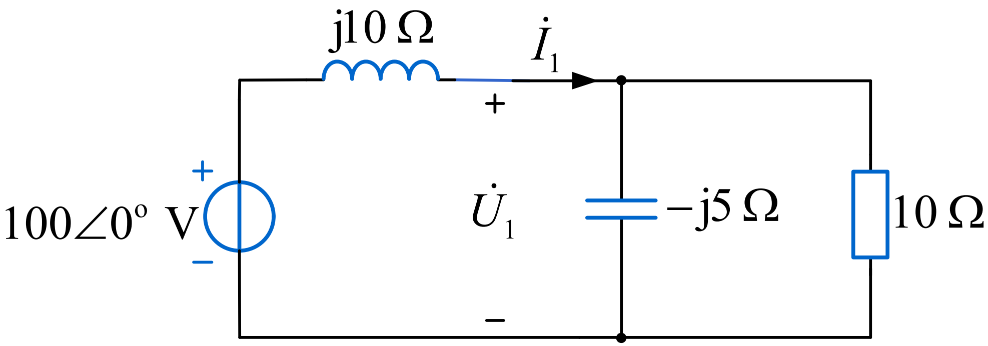
$$\left(\frac{1}{\mathrm{j}10}+\frac{1}{-\mathrm{j}5}+\frac{1}{10}\right)\dot{U}_1=\frac{100}{\mathrm{j}10}$$

$$\dot{U}_1=50\sqrt{2}\angle-135^\circ\ \mathrm{V}$$

$$P_R=\frac{U_1^2}{R}=\frac{\left(50\sqrt{2}\right)^2}{10}=500\ \mathrm{W}\quad Q_C=-U_CI_C=-\frac{U_1^2}{\frac{1}{\omega C}}=-\frac{\left(50\sqrt{2}\right)^2}{5}=-1000\ \mathrm{var}$$

例题3（基础） 求$\dot{I}_2$、电阻的有功功率、电容的无功功率





$$\dot{U}_1 = 50\sqrt{2}\angle -135^\circ \text{ V}$$

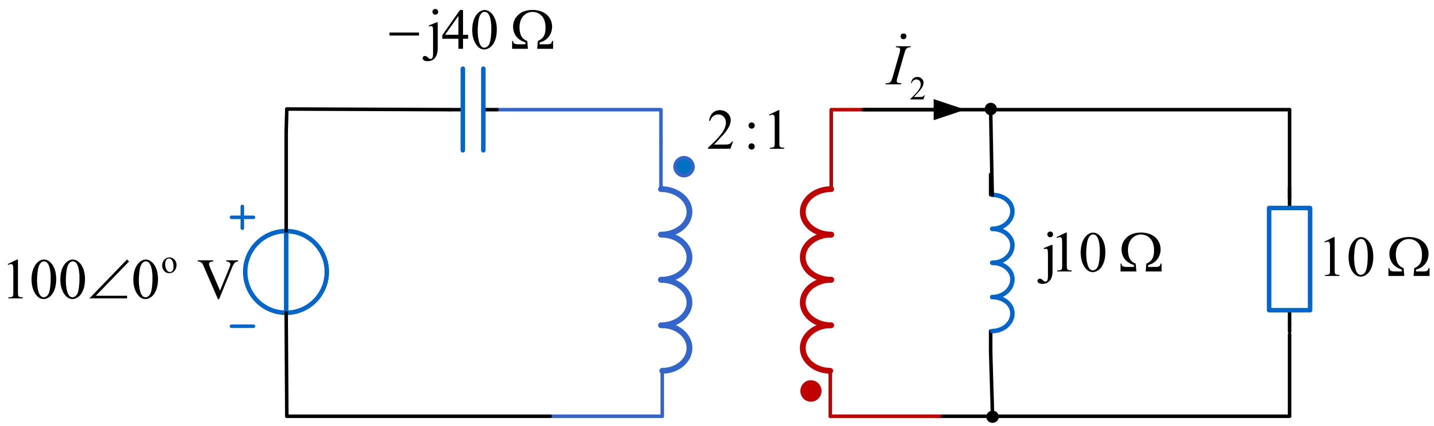
$$\dot{I}_2 = \frac{1}{2}\dot{I}_1$$

$$= 2.5\sqrt{10}\angle -71.57^\circ$$

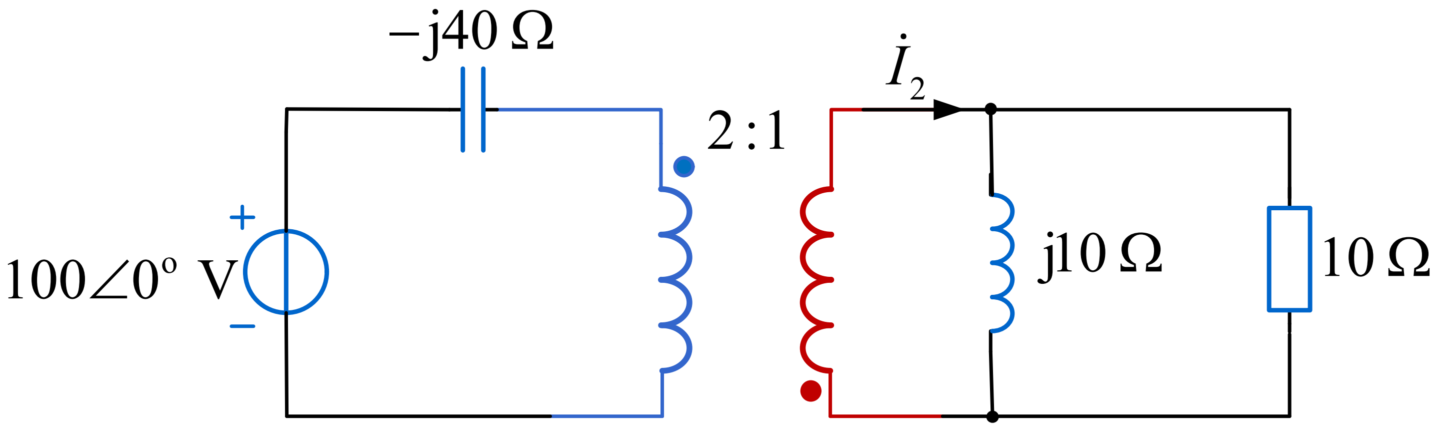
$$\approx 7.91\angle -71.57^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{-\text{j}5} + \frac{\dot{U}_1}{10} = 5\sqrt{10}\angle -71.57^\circ \text{ A}$$

同步练习题3（基础） 求$\dot{I}_2$、电阻有功功率、电感无功功率



同步练习题3（基础） 求$\dot{I}_2$、电阻有功功率、电感无功功率



答案：$\dot{I}_2=5\angle-90^\circ$ A，电阻有功250 W，电感无功250 var

13.3-13.4 变压器、理想变压器——小结

- 变压器即耦合电感，变压器是从耦合电感可以变压的角度定义
- 变压器从磁芯材料角度分为两类：空心变压器、铁心变压器
- 耦合系数可定量衡量磁场耦合的程度，最大为1，称全耦合
- 变压器电路输入阻抗是从原边看进去的等效阻抗
- 变压器电路输出阻抗是从副边看进去（独立源置零）的等效阻抗
- 反映阻抗是副边阻抗反映到原边后的阻抗
- 满足三个条件的变压器称为理想变压器：无损耗、全耦合、自感互感无穷大
- 理想变压器电压之比等于匝数之比，电流之比等于匝数反比，比值的正负与同名端位置有关
- 理想变压器输入功率等于输出功率
- 理想变压器可以将负载阻抗等效变换到原边，等效阻抗等于负载阻抗乘以匝数比的平方，且等效阻抗功率等于负载阻抗功率

感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时　间：　　　年　月　日